

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61086-3-1

Deuxième édition
Second edition
2004-02

**Revêtements appliqués sur les cartes
de câblage imprimées (revêtements enrobants) –**

**Partie 3-1:
Spécifications pour matériaux particuliers –
Revêtements à usage général (Classe 1),
pour hautes performances (Classe 2) et
pour l'aérospatiale (Classe 3)**

**Coatings for loaded printed wire boards
(conformal coatings) –**

**Part 3-1:
Specifications for individual materials –
Coatings for general purpose (Class 1),
high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3)**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61086-3-1:2004

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61086-3-1

Deuxième édition
Second edition
2004-02

**Revêtements appliqués sur les cartes
de câblage imprimées (revêtements enrobants) –**

**Partie 3-1:
Spécifications pour matériaux particuliers –
Revêtements à usage général (Classe 1),
pour hautes performances (Classe 2) et
pour l'aérospatiale (Classe 3)**

**Coatings for loaded printed wire boards
(conformal coatings) –**

**Part 3-1:
Specifications for individual materials –
Coatings for general purpose (Class 1),
high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3)**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

K

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

REVÊTEMENTS APPLIQUÉS SUR LES CARTES DE CÂBLAGE IMPRIMÉES (REVÊTEMENTS ENROBANTS) –

Partie 3-1: Spécifications pour matériaux particuliers – Revêtements à usage général (Classe 1), pour hautes performances (Classe 2) et pour l'aérospatiale (Classe 3)

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61086-3-1 a été établie par le sous-comité 15C: Spécifications, du comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1995, et constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) des exigences pour le nettoyage ont été ajoutées;
- b) de nouvelles propriétés basées sur les modifications de la CEI 61086-2 ont été ajoutées;
- c) une Classe 3 pour des applications aérospatiales a été incluse.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COATINGS FOR LOADED PRINTED WIRE BOARDS (CONFORMAL COATINGS) –

Part 3-1: Specifications for individual materials – Coatings for general purpose (Class 1), high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3)

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61086-3-1 has been prepared by subcommittee 15C: Specifications, of IEC technical committee 15: Insulating materials.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1995, and constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes from the previous edition:

- a) requirements for cleaning have been added;
- b) new properties based on modifications to IEC 61086-2 have been added;
- c) a Class 3 material for aerospace applications has been included.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
15C/1545/FDIS	15C/1563/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
15C/1545/FDIS	15C/1563/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

La présente Norme internationale constitue une partie d'une série publiée sous le titre général *Revêtements appliqués sur les cartes de câblage imprimées (revêtements enrobants)*.

Cette série est composée de trois parties:

Partie 1: Définitions, classification et exigences générales (CEI 61086-1)

Partie 2: Méthodes d'essais (CEI 61086-2)

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers (CEI 61086-3)

INTRODUCTION

This International Standard forms part of a series under the general title *Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings)*

The series consists of three parts:

- Part 1: Definitions, classification and general requirements (IEC 61086-1)
- Part 2: Methods of tests (IEC 61086-2)
- Part 3: Specifications for individual materials (IEC 61086-3)

REVÊTEMENTS APPLIQUÉS SUR LES CARTES DE CÂBLAGE IMPRIMÉES (REVÊTEMENTS ENROBANTS) –

Partie 3-1: Spécifications pour matériaux particuliers – Revêtements à usage général (Classe 1) pour hautes performances (Classe 2) et pour l'aérospatiale (Classe 3)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61086 donne les exigences relatives aux matériaux isolants électriques utilisés comme revêtements appliqués sur les cartes de câblage imprimées (revêtements enrobants).

Les matériaux conformes à cette spécification satisfont à des niveaux établis de performance. Cependant il convient que le choix d'un matériau, par un utilisateur, pour une application spécifique, soit fondé sur les exigences réelles nécessaires pour une performance adéquate de cette application, et non basé sur cette seule spécification.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61086-1, *Revêtements appliqués sur les cartes de câblage imprimées (revêtements enrobants) – Partie 1: Définitions, classification et exigences générales*

CEI 61086-2, *Revêtements appliqués sur les cartes de câblage imprimées (revêtements enrobants) – Partie 2: Méthodes d'essai*¹

3 Désignation

Le système de désignation de ces matériaux est donné dans la CEI 61086-1.

4 Caractéristiques

Les matériaux doivent satisfaire aux exigences générales de l'Article 5 de la CEI 61086-1. S'ils sont essayés avec la méthode appropriée décrite dans la CEI 61086-2, les matériaux doivent satisfaire aux exigences précisées dans les Tableaux 2 à 5 et dans la section appropriée du Tableau 1.

¹ A publier.

COATINGS FOR LOADED PRINTED WIRE BOARDS (CONFORMAL COATINGS) –

Part 3-1: Specifications for individual materials – Coatings for general purpose (Class 1), high reliability (Class 2) and aerospace (Class 3)

1 Scope

This part of IEC 61086 gives the property requirements for electrical insulating materials suitable for application as coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings).

Materials which conform to this specification meet established levels of performance. However, the selection of a material by a user for a specific application should be based on the actual requirements necessary for adequate performance in that application and not based on this specification alone.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61086-1: *Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) – Part 1: Definitions, classification and general requirements*

IEC 61086-2: *Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) – Part 2: Methods of tests*¹

3 Designation

The designation system for these materials is given in IEC 61086-1.

4 Property requirements

The materials shall comply with the general requirements of Clause 5 of IEC 61086-1. When tested with the relevant method described in IEC 61086-2, the material shall comply with the requirements of Tables 2 to 5 and the appropriate section of Table 1.

¹ To be published.

Tableau 1 – Epreuve A

Tableau 1a – Classe 1

Procédure (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Etape	Propriété d'essai (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Nombre d'échantillons (identification)	Exigences
Nettoyage (3.1.2)		Conductivité de l'extrait ou teneur ionique (3.1.2)	Tous	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ ou $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}^a$
Revêtement (3.1)	Avant revêtement	Epaisseur (7.2)	10 (1-10)	Consigner l'épaisseur de la carte
	Revêtement		20 (1-20)	
	Après revêtement, avant exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Epaisseur (7.2)	10 (1-10)	Voir le Tableau 5
Cycle thermique (4.1)		Fluorescence (7.3)	20 (1-20)	Visible si cela est prescrit
			20 (1-20)	
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Adhésion	20 (1-20)	Il ne doit pas y avoir d'écaillage ni déstratification sur le film de revêtement
Choc thermique (4.2)			20 (1-20)	
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Adhésion	20 (1-20)	Il ne doit pas y avoir d'écaillage ni déstratification sur le film de revêtement
Chaleur humide (Résistance à l'humidité: 4.3.3)			5 (1-5)	
	Pendant l'exposition	Résistance d'isolement (6.3)	5 (1-5)	Pas moins de $1 \times 10^9 \Omega$
	Après exposition	Tension de claquage (6.1)	5 (1-5)	Consigner la tension de claquage
^a La plupart des matériaux disponibles dans le commerce sont calibrés en microgramme par pouce carré. Dans ce cas, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ équivaut à $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.				
^b Exigence pour l'examen visuel: il ne doit pas y avoir de vides, trous, rides, rayures, craquelures, cloques ou écailles du revêtement, ni de décoloration des conducteurs en cuivre.				

Table 1 – Test specimen A

Table 1a – Class 1

Procedure (Subclause of IEC 61086-2)	Stage	Test property (Subclause of IEC 61086-2)	Number of samples (identification)	Requirement
Cleaning (3.1.2)		Extract conductivity or ionic content (3.1.2)	All	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ or $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}^a$
Coating (3.1)	Before coating	Thickness (7.2)	10 (1-10)	Record board thickness
	Coating		20 (1-20)	
	After coating, before exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Thickness (7.2)	10 (1-10)	See Table 5
Thermal cycle (4.1)		Fluorescence (7.3)	20 (1-20)	Visible if required
	After exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Adhesion	20 (1-20)	There shall be no flaking or delamination of the coated film
Thermal shock (4.2)			20 (1-20)	
	After exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Adhesion	20 (1-20)	There shall be no flaking or delamination of the coated film
Damp heat (Moisture resistance:4.3.3)			5 (1-5)	
	During exposure	Insulation resistance (6.3)	5 (1-5)	Not less than $1 \times 10^9 \Omega$
	After exposure	Breakdown voltage (6.1)	5 (1-5)	Report breakdown voltage
^a Much of the commercially available equipment is calibrated in units of microgram per square inch. In this case, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ is equivalent to $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$. ^b Visual examination requirement: there shall be no voids, holes, wrinkles, streaks, cracking, blistering or peeling of the coating, nor discoloration of the copper conductors.				

Tableau 1b – Classe 2

Procédure (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Etape	Propriété de l'essai (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Nombre d'échantillons (identification)	Exigences
Nettoyage (3.1.2)		Conductivité de l'extrait ou teneur ionique (3.1.2)	Tous	<50 $\mu\text{S m}^{-1}$ ou <1,55 $\mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ NaCl ^a
Revêtement (3.1)	Avant revêtement	Epaisseur (7.2)	10 (1-10)	Consigner l'épaisseur de la carte
	Revêtement		20 (1-20)	
	Après revêtement, avant exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Epaisseur (7.2)	10 (1-10)	Voir le Tableau 5
		Fluorescence (7.3)	20 (1-20)	Visible si cela est prescrit
Cycle thermique (4.1)			20 (1-20)	
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Adhésion	20 (1-20)	Il ne doit pas y avoir d'écaillure ni déstratification sur le film de revêtement
Choc thermique (4.2)			20 (1-20)	
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Adhésion	20 (1-20)	Il ne doit pas y avoir d'écaillure ni déstratification sur le film de revêtement
Chaleur humide (Résistance à l'humidité: 4.3.3)			5 (1-5)	
	Pendant l'exposition	Résistance d'isolement (6.3)	5 (1-5)	Pas moins de $1 \times 10^9 \Omega$
	Après exposition	Tension de claquage (6.1)	5 (1-5)	Consigner la tension de claquage
Brouillard salin (4.3.4)			5 (6-10)	
	Pendant l'exposition	Résistance d'isolement (6.3)	5 (6-10)	Pas moins de $1 \times 10^9 \Omega$
	Après exposition	Tension de claquage (6.1)	5 (6-10)	Consigner la tension de claquage

^a Le moniteur du matériel de nettoyage peut être calibré en $\mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$ NaCl. Dans ce cas, 1,5 $\mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ équivaut à 10 $\mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.
^b Exigence pour l'examen visuel: il ne doit pas y avoir de vides, trous, rides, rayures, craquelures, cloques ou écailles du revêtement, ni de décoloration des conducteurs en cuivre.

Table 1b – Class 2

Procedure (Subclause of IEC 61086-2)	Stage	Test property (Subclause of IEC 61086-2)	Number of samples (identification)	Requirement
Cleaning (3.1.2)		Extract conductivity or ionic content (3.1.2)	All	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ or $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}^a$
Coating (3.1)	Before coating	Thickness (7.2)	10 (1-10)	Record board thickness
	Coating		20 (1-20)	
	After coating, before exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Thickness (7.2)	10 (1-10)	See Table 5
		Fluorescence (7.3)	20 (1-20)	Visible if required
Thermal cycle (4.1)			20 (1-20)	
	After exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Adhesion	20 (1-20)	There shall be no flaking or de-lamination of the coated film
Thermal shock (4.2)			20 (1-20)	
	After exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Adhesion	20 (1-20)	There shall be no flaking or de-lamination of the coated film
Damp heat (Moisture resistance:4.3.3)			5 (1-5)	
	During exposure	Insulation resistance (6.3)	5 (1-5)	Not less than $1 \times 10^9 \Omega$
	After exposure	Breakdown voltage (6.1)	5 (1-5)	Report breakdown voltage
Salt mist (4.3.4)			5 (6-10)	
	During exposure	Insulation resistance (6.3)	5 (6-10)	Not less than $1 \times 10^9 \Omega$
	After exposure	Breakdown voltage (6.1)	5 (6-10)	Report breakdown voltage
^a The monitor of cleaning equipment may be calibrated in $\mu\text{g} \times \text{in}^{-2} \text{ NaCl}$. In this case, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ is equivalent to $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.				
^b Visual examination requirement: there shall be no voids, holes, wrinkles, streaks, cracking, blistering or peeling of the coating, nor discoloration of the copper conductors.				

Tableau 1c – Classe 3

Procédure (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Etape	Propriété d'essai (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Nombre d'échantillons (identification)	Exigences
Nettoyage (3.1.2)		Conductivité de l'extrait ou teneur ionique (3.1.2)	Tous	<50 μS m ⁻¹ ou <1,55 μg × cm ⁻² NaCl ^a
Revêtement (3.1)	Avant revêtement	Epaisseur (7.2)	10 (1-10)	Consigner l'épaisseur de la carte
	Revêtement		20 (1-20)	
	Après revêtement, avant exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Epaisseur (7.2)	10 (1-10)	Voir le Tableau 5
		Fluorescence (7.3)	20 (1-20)	Visible si cela est prescrit
Cycle thermique (4.1)			20 (1-20)	
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Adhésion	20 (1-20)	Il ne doit pas y avoir d'écaillure ni déstratification sur le film de revêtement
Choc thermique (4.2)			20 (1-20)	
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	20 (1-20)	Voir ^b
		Adhésion	20 (1-20)	Il ne doit pas y avoir d'écaillure ni déstratification sur le film de revêtement
Chaleur humide (Résistance à l'humidité: 4.3.3)			5 (1-5)	
	Pendant l'exposition	Résistance d'isolement (6.3)	5 (1-5)	Pas moins de 1 × 10 ⁹ Ω
	Après exposition	Tension de claquage (6.1)	5 (1-5)	Consigner la tension de claquage
Brouillard salin (4.3.4)			5 (6-10)	
	Pendant l'exposition	Résistance d'isolement (6.3)	5 (6-10)	Pas moins de 1 × 10 ⁹ Ω
	Après exposition	Tension de claquage (6.1)	5 (6-10)	Consigner la tension de claquage
Froid / pression / chaleur humide (4.3.5)			5 (11-15)	
	Pendant l'exposition	Résistance d'isolement (6.3)	5 (11-15)	Pas moins de 1 × 10 ⁹ Ω
	Après exposition	Tension de claquage (6.1)	5 (11-15)	Consigner la tension de claquage

^a Le moniteur du matériel de nettoyage peut être calibré en $\mu\text{g} \times \text{in}^{-2} \text{ NaCl}$. Dans ce cas, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ équivaut à $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.

^b Exigence pour l'examen visuel: il ne doit pas y avoir de vides, trous, rides, rayures, craquelures, cloques ou écailles du revêtement, ni de décoloration des conducteurs en cuivre.

Table 1c – Class 3

Procedure (Subclause of IEC 61086-2)	Stage	Test property (Subclause of IEC 61086-2)	Number of samples (identification)	Requirement
Cleaning (3.1.2)		Extract conductivity or ionic content (3.1.2)	All	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ or $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}^a$
Coating (3.1)	Before coating	Thickness (7.2)	10 (1-10)	Record board thickness
	Coating		20 (1-20)	
	After coating, before exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Thickness (7.2)	10 (1-10)	See Table 5
		Fluorescence (7.3)	20 (1-20)	Visible if required
Thermal cycle (4.1)			20 (1-20)	
	After exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Adhesion	20 (1-20)	There shall be no flaking or de-lamination of the coated film
Thermal shock (4.2)			20 (1-20)	
	After exposure	Visual examination (7.1)	20 (1-20)	See ^b
		Adhesion	20 (1-20)	There shall be no flaking or de-lamination of the coated film
Damp heat (moisture resistance:4.3.3)			5 (1-5)	
	During exposure	Insulation resistance (6.3)	5 (1-5)	Not less than $1 \times 10^9 \Omega$
	After exposure	Breakdown voltage (6.1)	5 (1-5)	Report breakdown voltage
Salt mist (4.3.4)			5 (6-10)	
	During exposure	Insulation resistance (6.3)	5 (6-10)	Not less than $1 \times 10^9 \Omega$
	After exposure	Breakdown voltage (6.1)	5 (6-10)	Report breakdown voltage
Cold/pressure/damp heat (4.3.5)			5 (11-15)	
	During exposure	Insulation resistance (6.3)	5 (11-15)	Not less than $1 \times 10^9 \Omega$
	After exposure	Breakdown voltage (6.1)	5 (11-15)	Report breakdown voltage

^a The monitor of cleaning equipment may be calibrated in $\mu\text{g} \times \text{in}^{-2} \text{ NaCl}$. In this case, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ is equivalent to $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.

^b Visual examination requirement: there shall be no voids, holes, wrinkles, streaks, cracking, blistering or peeling of the coating, nor discoloration of the copper conductors.

Tableau 2 – Epreuve B

Procédure (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Etape	Propriété d'essai (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Nombre d'échantillons (identification)	Exigences
Nettoyage (3.1.2)		Teneur ionique (3.1.2)		
Revêtement (3.1)			10	
	Après revêtement, avant exposition	Examen visuel (7.1)	5 (1-5)	Voir ^a
		Adhésion instantanée (7.4)	5 (1-5)	Le revêtement doit être non adhésif
		Flexibilité (7.5): mandrin de 6 mm pour la Classe I ; mandrin de 3 mm pour la Classe II et la Classe III	5 (1-5)	Il ne doit pas y avoir de craquelure ni de fendillement
Choc thermique (4.2)				
	Après exposition	Examen visuel (7.1)	5 (6-10)	Voir ^a
		Flexibilité (7.5): mandrin de 6 mm pour la Classe I ; mandrin de 3 mm pour la Classe II et la Classe III	5 (6-10)	Il ne doit pas y avoir de craquelure ni de fendillement
^a Exigence pour l'examen visuel: il ne doit pas y avoir de vides, trous, rides, rayures, craquelures, cloques ou écailles du revêtement, ni de décoloration des conducteurs en cuivre.				

Tableau 3 – Epreuve C

Procédure (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Etape	Propriété d'essai (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Nombre d'échantillons (identification)	Exigences
Nettoyage (3.1.2)		Conductivité de l'extrait ou teneur ionique (3.1.2)	Tous	<50 $\mu\text{S m}^{-1}$ ou <1,55 $\mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ NaCl ^a
Revêtement (3.1)			5	
	Après revêtement, avant exposition	Examen visuel (7.1)	5 (1-5)	Voir ^b
Résistance aux moisissures (7.7)	Après exposition	Examen visuel (7.1)	5 (1-5)	Pas plus élevé que niveau 1
^a La plupart des matériels disponibles dans le commerce sont calibrés en microgramme par pouce carré. Dans ce cas, 1,5 $\mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ équivaut à 10 $\mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.				
^b Exigence pour l'examen visuel: il ne doit pas y avoir de vides, trous, rides, rayures, craquelures, cloques ou écailles du revêtement, ni de décoloration des conducteurs en cuivre.				

Table 2 – Test specimen B

Procedure (Subclause of IEC 61086-2)	Stage	Test property (Subclause of IEC 61086-2)	Number of samples (identification)	Requirement
Cleaning (3.1.2)		Ionic content (3.1.2)		
Coating (3.1)			10	
	After coating, before exposure	Visual examination (7.1)	5 (1-5)	See ^a
		Tackiness (7.4)	5 (1-5)	The coating shall be non tacky
		Flexibility (7.5): 6 mm mandrel Class I; 3 mm mandrel Class II and Class III	5 (1-5)	There shall be no cracking or crazing
Thermal shock (4.2)	After exposure	Visual examination (7.1)	5 (6-10)	See ^a
		Flexibility (7.5) : 6 mm mandrel Class I; 3 mm mandrel Class II and Class III	5 (6-10)	There shall be no cracking or crazing
^a Visual examination requirement: there shall be no voids, holes, wrinkles, streaks, cracking, blistering or peeling of the coating, nor discoloration of the copper conductors.				

Table 3 – Test specimen C

Procedure (Subclause of IEC 61086-2)	Stage	Test property (Subclause of IEC 61086-2)	Number of samples (identification)	Requirement
Cleaning (3.1.2)		Extract conductivity or Ionic content (3.1.2)	All	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ or $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}$ ^a
Coating (3.1)			5	
	After coating, before exposure	Visual examination (7.1)	5 (1-5)	See ^b
Mould growth (7.7)	After exposure	Visual examination (7.1)	5 (1-5)	Not greater than level 1
^a Much of the commercially available equipment is calibrated in units of micrograms per square inch. In this case, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ is equivalent to $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$.				
^b Visual examination requirement: There shall be no voids, holes, wrinkles, streaks, cracking, blistering or peeling of the coating, nor discoloration of the copper conductors.				

Tableau 4 - Epreuve D

Procédure (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Etape	Propriété d'essai (Paragraphe de la CEI 61086-2)	Nombre d'échantillons (identification)	Prescription
Nettoyage (3.1.2)		Conductivité de l'extrait ou teneur ionique (3.1.2)	Tous	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ ou $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}^a$
Revêtement (3.1)			5	
	Après revêtement, avant exposition	Examen visuel (7.1)	5 (1-5)	Voir ^b
Inflammabilité (7.6)		Inflammabilité (7.6)	5 (1-5)	Pas plus de 10 s de temps de brûlage et auto extinction en 4 s
^a La plupart des matériels disponibles dans le commerce sont calibrés en microgramme par pouce carré. Dans ce cas, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ équivaut à $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$. ^b Exigence pour l'examen visuel: il ne doit pas y avoir de vides, trous, rides, rayures, craquelures, cloques ou écailles du revêtement, ni de décoloration des conducteurs en cuivre.				

Tableau 5 – Epaisseur de revêtement

Type de résine	Code	Epaisseur de revêtement μm
Acrylique	A	25 à 75
Epoxyde	EP	25 à 75
Silicone	Si	25 à 200
Polyuréthane	PUR	25 à 75
Matériau constitué d'un mélange d'oligomères	OL	25 à 75
Paraxylylène	XY	5 à 25

Table 4 – Test specimen D

Procedure (Subclause of IEC 61086-2)	Stage	Test property (Subclause of IEC 61086-2)	Number of samples (identification)	Requirement
Cleaning (3.1.2)		Extract conductivity or ionic content (3.1.2)	All	$<50 \mu\text{S m}^{-1}$ or $<1,55 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2} \text{ NaCl}^a$
Coating (3.1)			5	
	After coating, before exposure	Visual examination (7.1)	5 (1-5)	See ^b
Flammability (7.6)		Flammability (7.6)	5 (1-5)	Burning time not greater than 10 s and self extinguishing in 4 s
^a Much of the commercially available equipment is calibrated in units of micrograms per square inch. In this case, $1,5 \mu\text{g} \times \text{cm}^{-2}$ is equivalent to $10 \mu\text{g} \times \text{in}^{-2}$. ^b Visual examination requirement: there shall be no voids, holes, wrinkles, streaks, cracking, blistering or peeling of the coating, nor discoloration of the copper conductors.				

Table 5 – Coating thickness

Resin type	Code	Thickness of coating μm
Acrylic	A	25 to 75
Epoxy	EP	25 to 75
Silicone	Si	25 to 200
Polyurethane	PUR	25 to 75
Oligomeric blend material	OL	25 to 75
Paraxylylene	XY	5 to 25



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

1211 GENEVA 20

Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
 librarian ☐
 researcher ☐
 design engineer ☐
 safety engineer ☐
 testing engineer ☐
 marketing specialist ☐
 other.....

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
 consultant ☐
 government ☐
 test/certification facility ☐
 public utility ☐
 education ☐
 military ☐
 other.....

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
 product research ☐
 product design/development ☐
 specifications ☐
 tenders ☐
 quality assessment ☐
 certification ☐
 technical documentation ☐
 thesis ☐
 manufacturing ☐
 other.....

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
 nearly ☐
 fairly well ☐
 exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
 standard is incomplete ☐
 standard is too academic ☐
 standard is too superficial ☐
 title is misleading ☐
 I made the wrong choice ☐
 other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
 (2) below average,
 (3) average,
 (4) above average,
 (5) exceptional,
 (6) not applicable

- timeliness.....
 quality of writing.....
 technical contents.....
 logic of arrangement of contents
 tables, charts, graphs, figures.....
 other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
 English text only ☐
 both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

1211 GENÈVE 20

Suisse



Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
 (ex. 60601-1-1)

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
 (cochez tout ce qui convient)
 Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat ☐
- bibliothécaire ☐
- chercheur ☐
- ingénieur concepteur ☐
- ingénieur sécurité ☐
- ingénieur d'essais ☐
- spécialiste en marketing ☐
- autre(s).....

Q3 Je travaille:
 (cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie ☐
- comme consultant ☐
- pour un gouvernement ☐
- pour un organisme d'essais/ certification ☐
- dans un service public ☐
- dans l'enseignement ☐
- comme militaire ☐
- autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
 (cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence ☐
- une recherche de produit ☐
- une étude/développement de produit ☐
- des spécifications ☐
- des soumissions ☐
- une évaluation de la qualité ☐
- une certification ☐
- une documentation technique ☐
- une thèse ☐
- la fabrication ☐
- autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
 (une seule réponse)

- pas du tout ☐
- à peu près ☐
- assez bien ☐
- parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
 (cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée ☐
- la norme est incomplète ☐
- la norme est trop théorique ☐
- la norme est trop superficielle ☐
- le titre est équivoque ☐
- je n'ai pas fait le bon choix ☐
- autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres

- (1) inacceptable,
- (2) au-dessous de la moyenne,
- (3) moyen,
- (4) au-dessus de la moyenne,
- (5) exceptionnel,
- (6) sans objet

- publication en temps opportun
- qualité de la rédaction.....
- contenu technique
- disposition logique du contenu
- tableaux, diagrammes, graphiques, figures
- autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français ☐
- uniquement le texte anglais ☐
- les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ISBN 2-8318-7389-4



9 782831 873893

ICS 29.035.20
